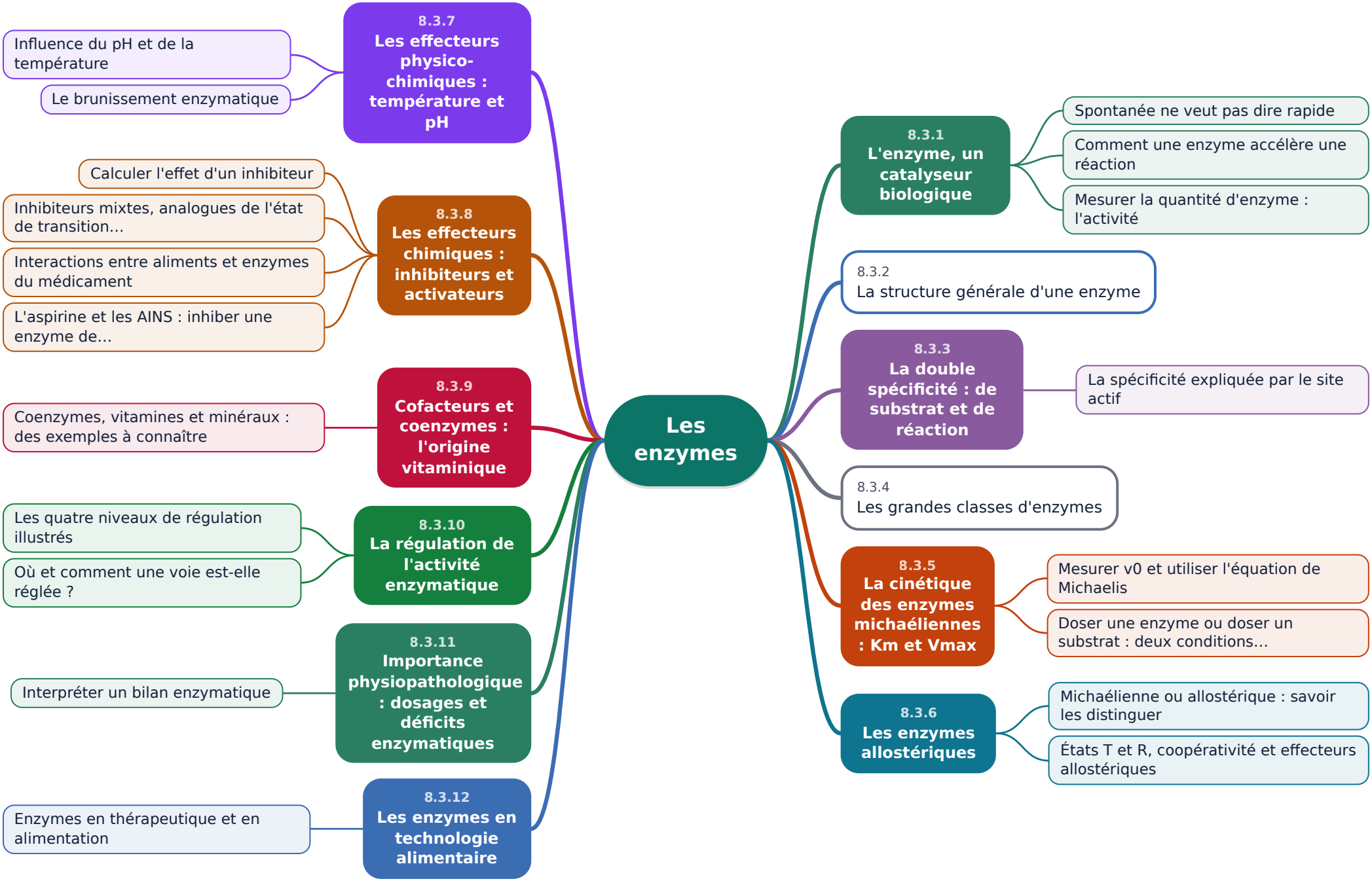
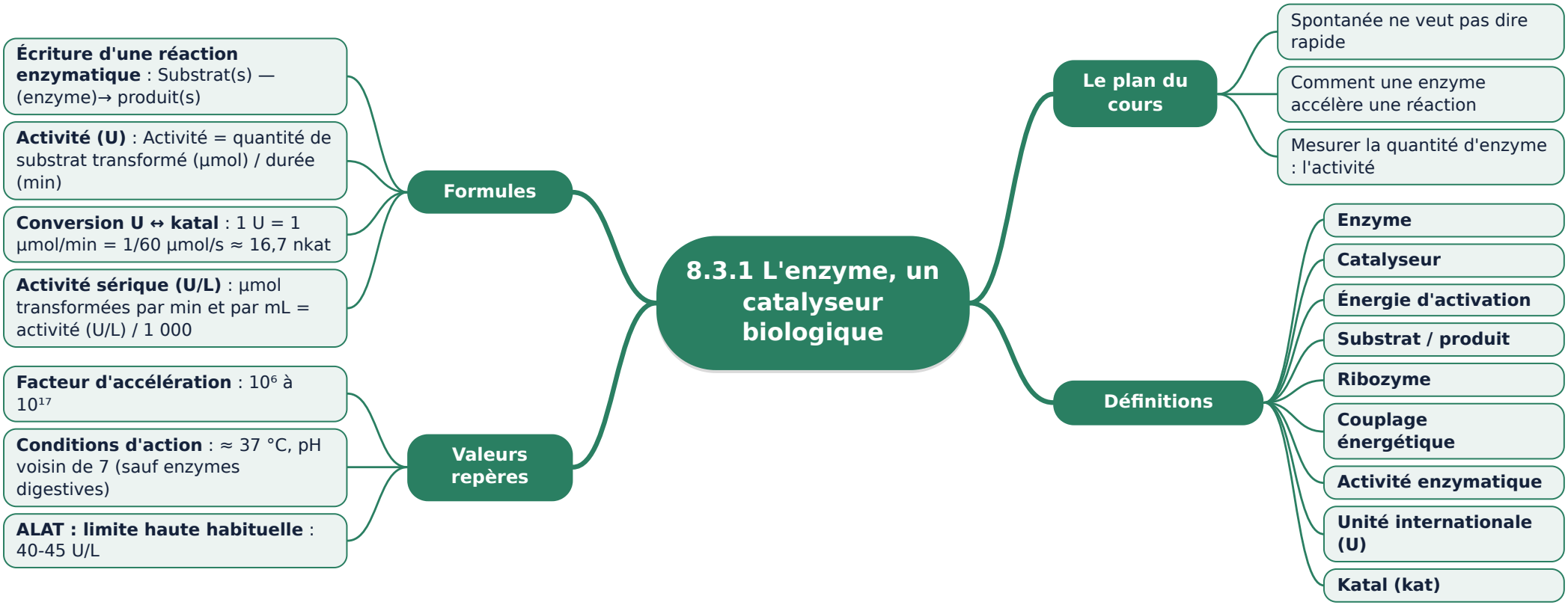
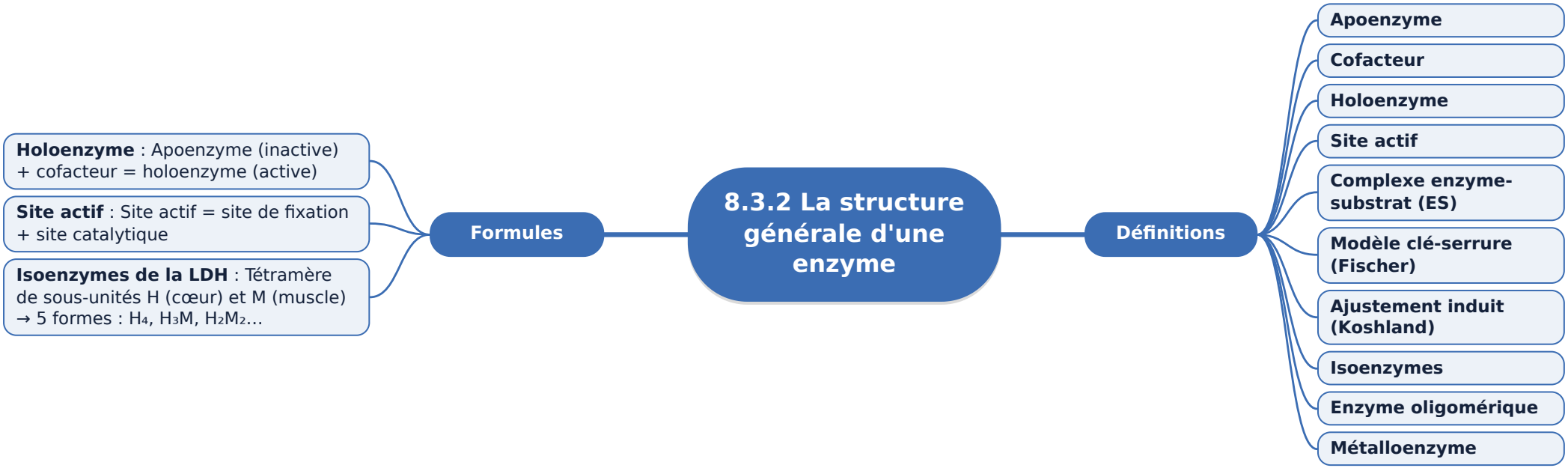
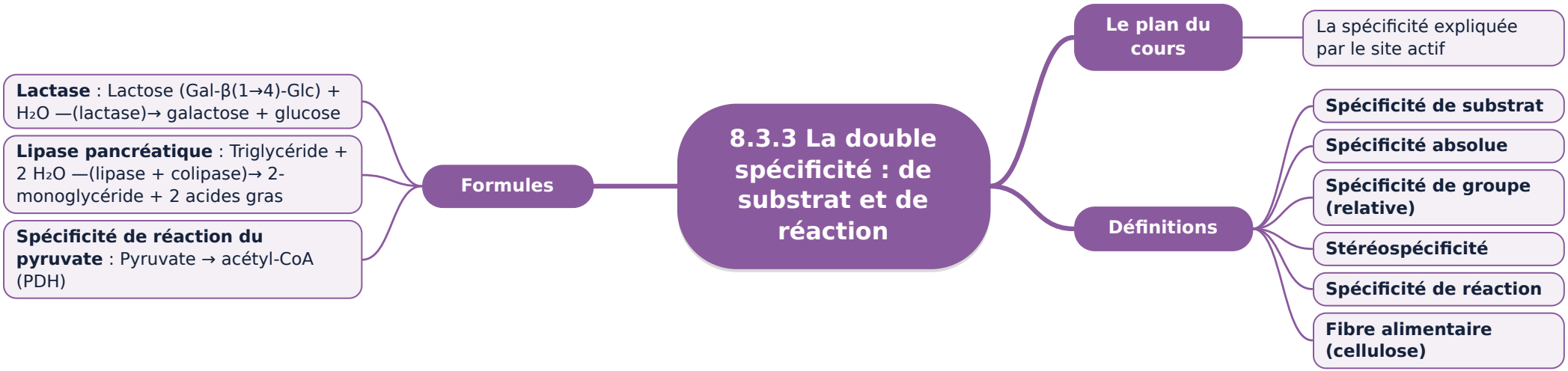

Les enzymes
8.3.1 L'enzyme, un catalyseur biologique
Spontanée ne veut pas dire rapide
Comment une enzyme accélère une réaction
Mesurer la quantité d'enzyme : l'activité
8.3.2 La structure générale d'une enzyme
8.3.3 La double spécificité : de substrat et de réaction
La spécificité expliquée par le site actif
8.3.4 Les grandes classes d'enzymes
8.3.5 La cinétique des enzymes michaéliennes : Km et Vmax
Mesurer v0 et utiliser l'équation de Michaelis
Doser une enzyme ou doser un substrat : deux conditions...
8.3.6 Les enzymes allostériques
Michaélienne ou allostérique : savoir les distinguer
États T et R, coopérativité et effecteurs allostériques
8.3.7 Les effecteurs physico-chimiques : température et pH
Influence du pH et de la température
Le brunissement enzymatique
8.3.8 Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et activateurs
Calculer l'effet d'un inhibiteur
Inhibiteurs mixtes, analogues de l'état de transition...
Interactions entre aliments et enzymes du médicament
L'aspirine et les AINS : inhiber une enzyme de...
8.3.9 Cofacteurs et coenzymes : l'origine vitaminique
Coenzymes, vitamines et minéraux : des exemples à connaître
8.3.10 La régulation de l'activité enzymatique
Les quatre niveaux de régulation illustrés
Où et comment une voie est-elle réglée ?
8.3.11 Importance physiopathologique : dosages et déficits enzymatiques
Interpréter un bilan enzymatique
8.3.12 Les enzymes en technologie alimentaire
Enzymes en thérapeutique et en alimentation


8.3.1 L'enzyme, un catalyseur biologique
Le plan du cours
Spontanée ne veut pas dire rapide
Comment une enzyme accélère une réaction
Mesurer la quantité d'enzyme : l'activité
Définitions
Enzyme
Catalyseur
Énergie d'activation
Substrat / produit
Ribozyme
Couplage énergétique
Activité enzymatique
Unité internationale (U)
Katal (kat)
Formules
Écriture d'une réaction enzymatique : Substrat(s) —(enzyme)→ produit(s)
Activité (U) : Activité = quantité de substrat transformé (µmol) / durée (min)
Conversion U ↔ katal : 1 U = 1 µmol/min = 1/60 µmol/s ≈ 16,7 nkat
Activité sérique (U/L) : µmol transformées par min et par mL = activité (U/L) / 1 000
Valeurs repères
Facteur d'accélération : 10⁶ à 10¹⁷
Conditions d'action : ≈ 37 °C, pH voisin de 7 (sauf enzymes digestives)
ALAT : limite haute habituelle : 40-45 U/L


8.3.2 La structure générale d'une enzyme
Définitions
Apoenzyme
Cofacteur
Holoenzyme
Site actif
Complexe enzyme-substrat (ES)
Modèle clé-serrure (Fischer)
Ajustement induit (Koshland)
Isoenzymes
Enzyme oligomérique
Métalloenzyme
Formules
Holoenzyme : Apoenzyme (inactive) + cofacteur = holoenzyme (active)
Site actif : Site actif = site de fixation + site catalytique
Isoenzymes de la LDH : Tétramère de sous-unités H (cœur) et M (muscle) → 5 formes : H4, H3M, H2M2…


8.3.3 La double spécificité : de substrat et de réaction
Le plan du cours
La spécificité expliquée par le site actif
Définitions
Spécificité de substrat
Spécificité absolue
Spécificité de groupe (relative)
Stéréospécificité
Spécificité de réaction
Fibre alimentaire (cellulose)
Formules
Lactase : Lactose (Gal-β(1→4)-Glc) + H₂O —(lactase)→ galactose + glucose
Lipase pancréatique : Triglycéride + 2 H₂O —(lipase + colipase)→ 2-monoglycéride + 2 acides gras
Spécificité de réaction du pyruvate : Pyruvate → acétyl-CoA (PDH)


8.3.4 Les grandes classes d'enzymes
Formules
Oxydoréductase (LDH) : Pyruvate + NADH,H⁺ ⇄ lactate + NAD⁺
Transférase (ASAT) : Aspartate + α-cétoglutarate ⇄ oxaloacétate + glutamate
Hydrolase (lipase) : Triglycéride + H₂O → diglycéride + acide gras
Lyase (fumarase) : Fumarate + H₂O ⇄ malate
Isomérase : Glucose-6-P ⇄ fructose-6-P
Ligase : Glutamate + NH₃ + ATP → glutamine + ADP + Pi
Définitions
Suffixe -ase
Oxydoréductases (1)
Transférases (2)
Hydrolases (3)
Lyases (4)
Isomérases (5)
Ligases / synthétases (6)
Synthase vs synthétase
Phosphorylase

8.3.5 La cinétique des enzymes michaéliennes : Km et Vmax

Le plan du cours

- Mesurer v0 et utiliser l'équation de Michaelis
- Doser une enzyme ou doser un substrat : deux conditions opposées

Définitions

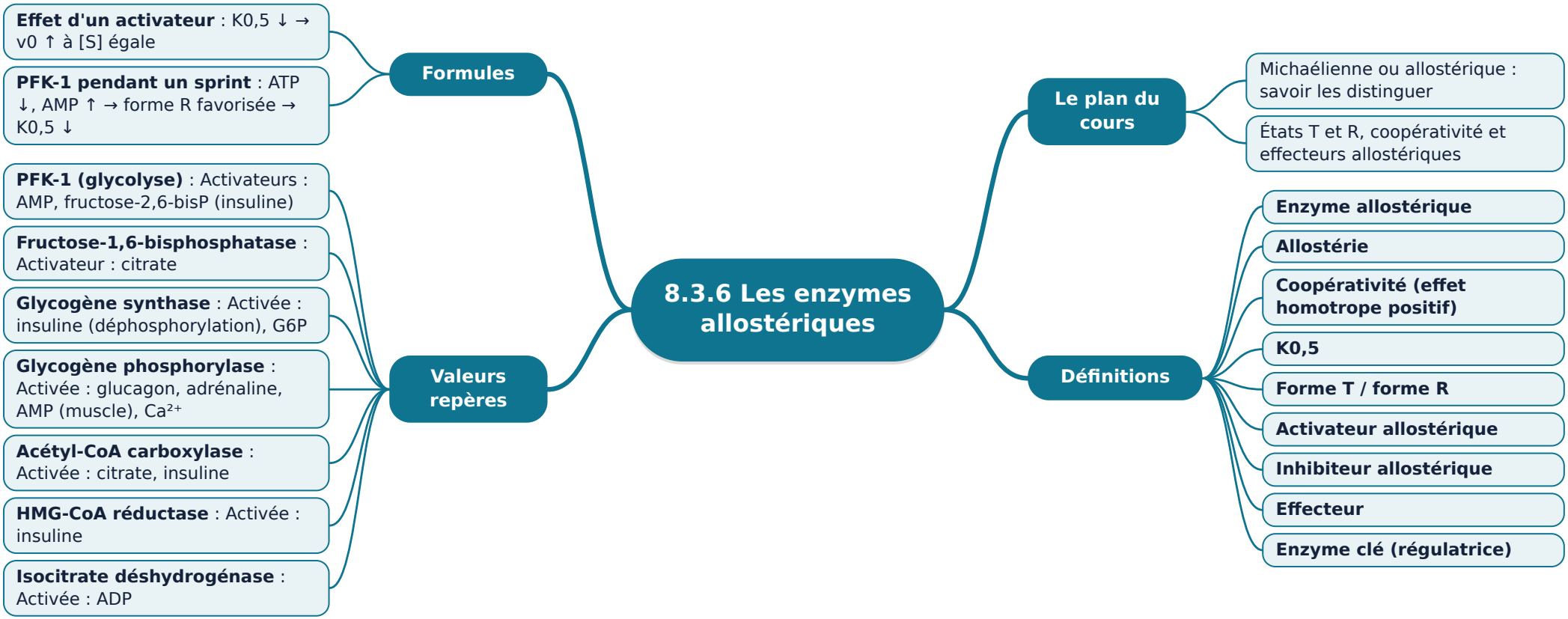
- **Cinétique enzymatique**
- **Vitesse (v)**
- **Vitesse initiale (v0)**
- **Vmax**
- **Km (constante de Michaelis)**
- **Affinité**
- **Enzyme michaélienne**
- **Saturation**
- **Induction**

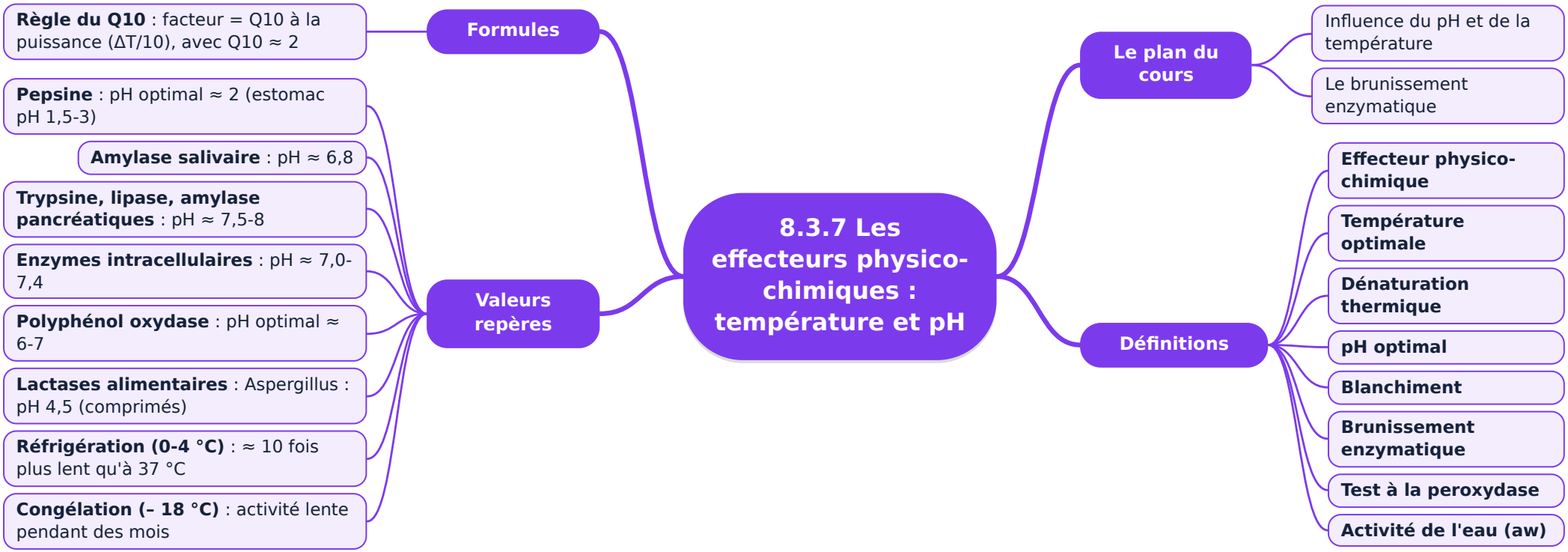
Formules

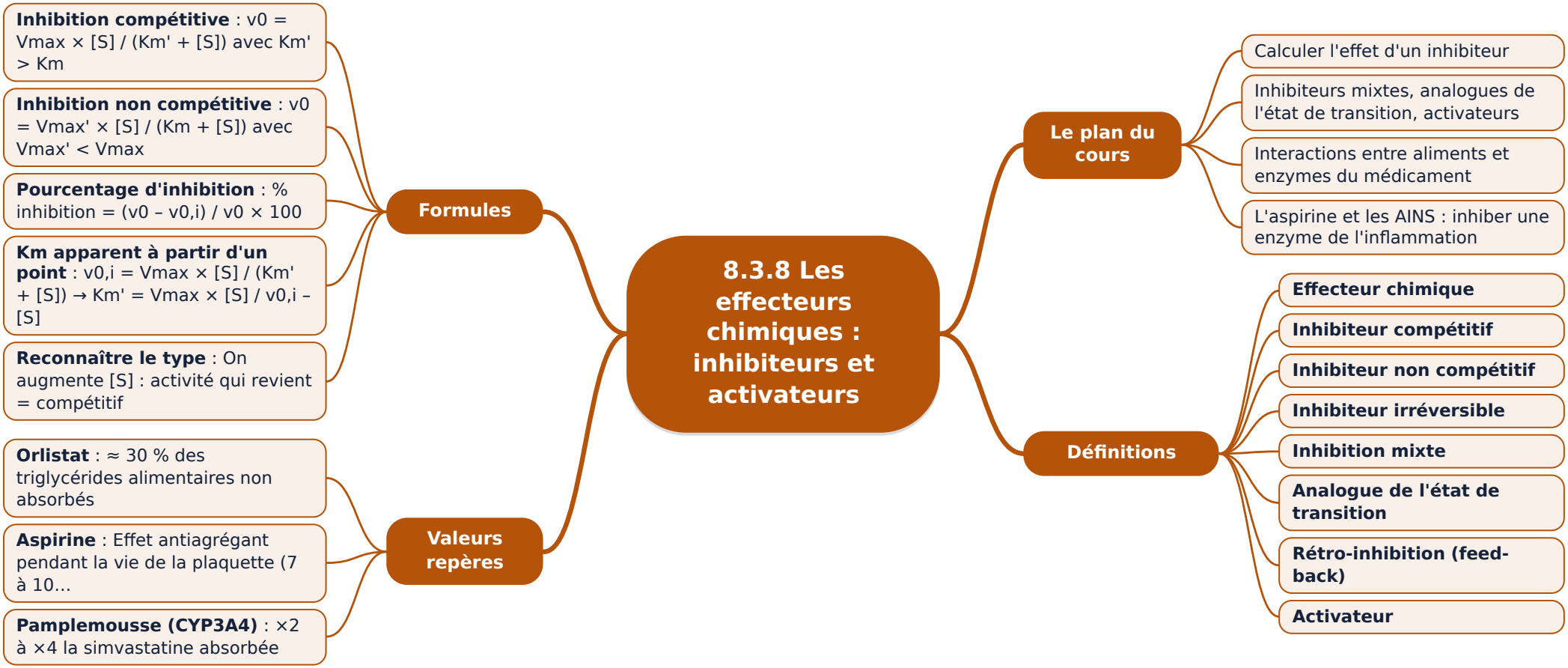
- **Schéma réactionnel** : E + S ⇄ ES → E + P
- **Vitesse initiale** : v0 = Δ[P] / Δt (pente à l'origine)
- **Équation de Michaelis-Menten** : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S])
- **Fraction de Vmax** : v0 / Vmax = [S] / (Km + [S])
- **Valeurs remarquables** : [S] = Km → v0 = Vmax/2
- **Zones de la courbe** : [S] << Km : v0 ≈ (Vmax/Km) × [S] (ordre 1)
- **Dosage d'une enzyme** : [S] ≥ 10 à 100 Km → v0 ≈ Vmax = k × [E]
- **Comparer deux substrats** : Le substrat préférentiel a le Km le plus faible
- **Lineweaver-Burk (non exigé, utilisé dans un sujet)** : 1/v0 = (Km/Vmax) × 1/[S] + 1/Vmax

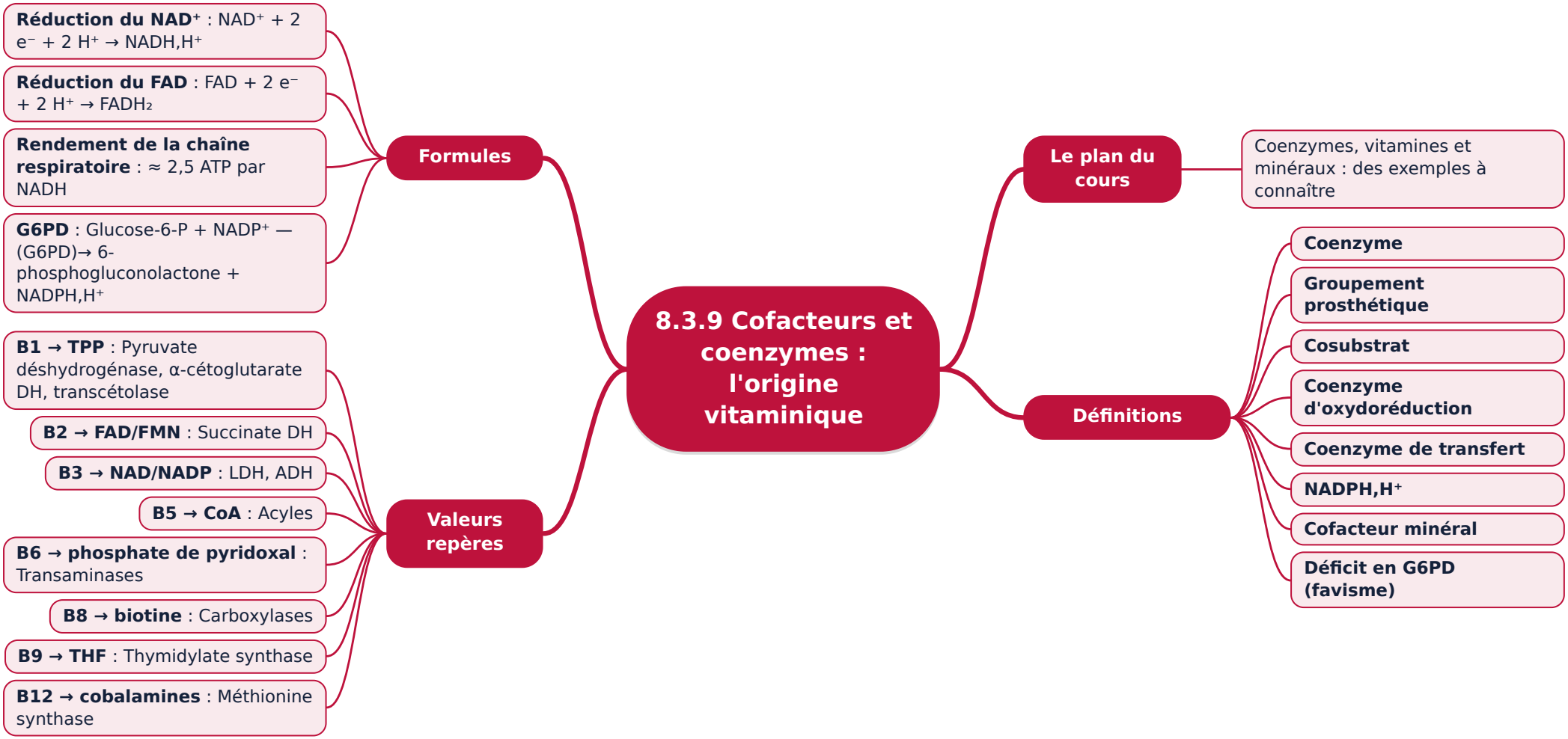
Valeurs repères

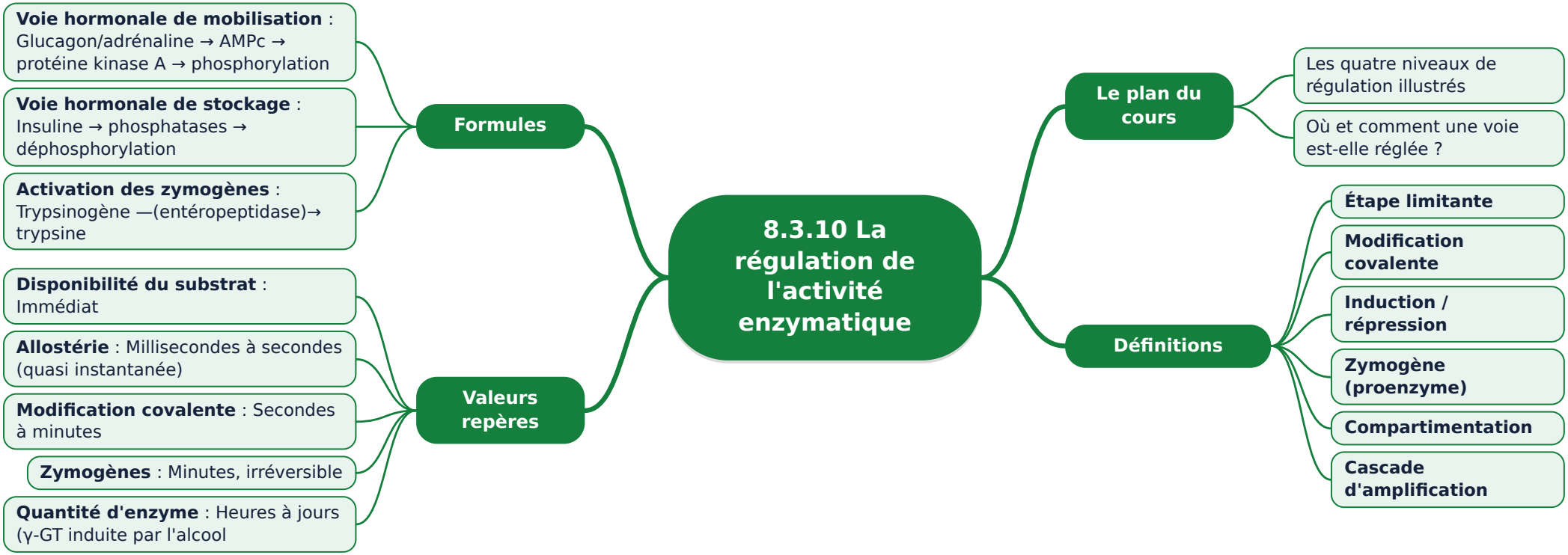
- **Hexokinase (muscle, cerveau)** : Km ≈ 0,1 mmol/L (affinité forte)
- **Glucokinase (foie, cellule β)** : Km (S0,5) ≈ 8 mmol/L (affinité faible)
- **Alcool déshydrogénase** : Km ≈ 1 mmol/L (≈ 0,05 g/L)
- **Glycémie à jeun / veine porte après repas** : ≈ 5 mmol/L / ≈ 15 mmol/L
- **ALDH2 mitochondriale** : Km très faible

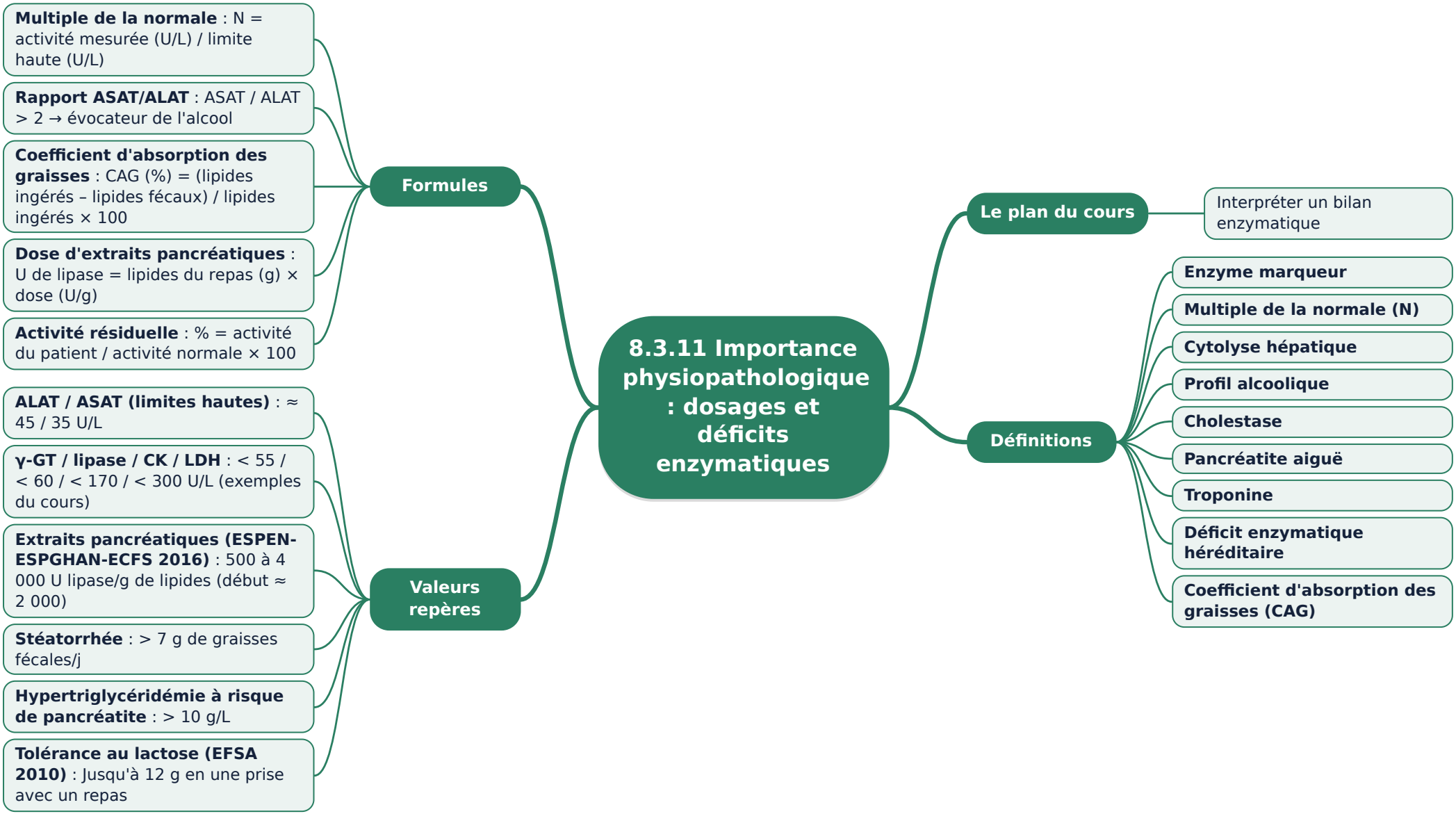

8.3.6 Les enzymes allostériques
Le plan du cours
Michaélienne ou allostérique : savoir les distinguer
États T et R, coopérativité et effecteurs allostériques
Définitions
Enzyme allostérique
Allostérie
Coopérativité (effet homotrope positif)
K0,5
Forme T / forme R
Activateur allostérique
Inhibiteur allostérique
Effecteur
Enzyme clé (régulatrice)
Valeurs repères
PFK-1 (glycolyse) : Activateurs : AMP, fructose-2,6-bisP (insuline)
Fructose-1,6-bisphosphatase : Activateur : citrate
Glycogène synthase : Activée : insuline (déphosphorylation), G6P
Glycogène phosphorylase : Activée : glucagon, adrénaline, AMP (muscle), Ca²⁺
Acétyl-CoA carboxylase : Activée : citrate, insuline
HMG-CoA réductase : Activée : insuline
Isocitrate déshydrogénase : Activée : ADP
Formules
Effet d'un activateur : K0,5 ↓ → v0 ↑ à [S] égale
PFK-1 pendant un sprint : ATP ↓, AMP ↑ → forme R favorisée → K0,5 ↓

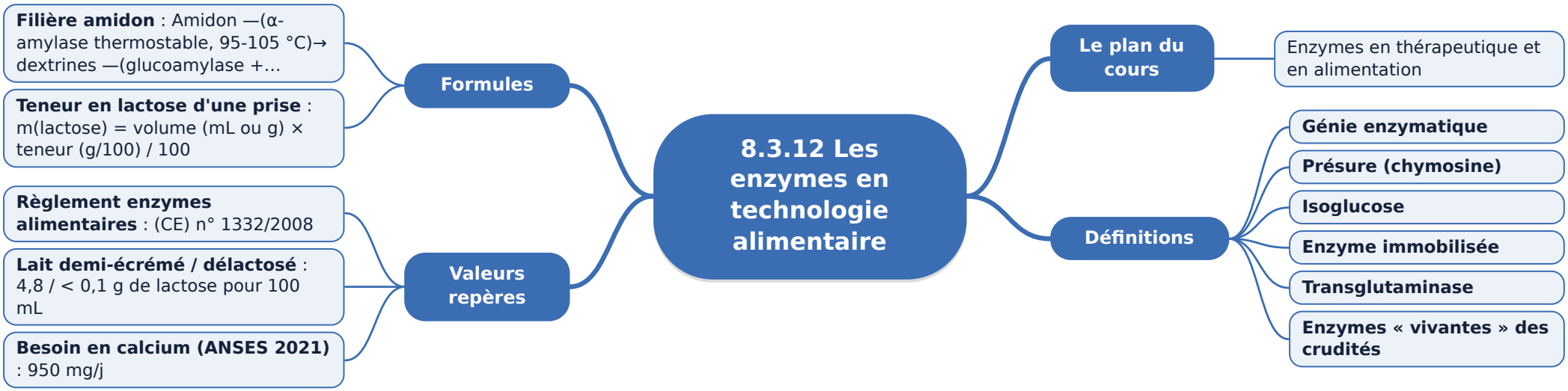

8.3.7 Les effecteurs physico-chimiques : température et pH
Le plan du cours
Influence du pH et de la température
Le brunissement enzymatique
Définitions
Effecteur physico-chimique
Température optimale
Dénaturation thermique
pH optimal
Blanchiment
Brunissement enzymatique
Test à la peroxydase
Activité de l'eau (aw)
Formules
Règle du Q10 : facteur = Q10 à la puissance (ΔT/10), avec Q10 ≈ 2
Valeurs repères
Pepsine : pH optimal ≈ 2 (estomac pH 1,5-3)
Amylase salivaire : pH ≈ 6,8
Trypsine, lipase, amylase pancréatiques : pH ≈ 7,5-8
Enzymes intracellulaires : pH ≈ 7,0-7,4
Polyphénol oxydase : pH optimal ≈ 6-7
Lactases alimentaires : Aspergillus : pH 4,5 (comprimés)
Réfrigération (0-4 °C) : ≈ 10 fois plus lent qu'à 37 °C
Congélation (– 18 °C) : activité lente pendant des mois


8.3.8 Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et activateurs
Le plan du cours
Calculer l'effet d'un inhibiteur
Inhibiteurs mixtes, analogues de l'état de transition, activateurs
Interactions entre aliments et enzymes du médicament
L'aspirine et les AINS : inhiber une enzyme de l'inflammation
Définitions
Effecteur chimique
Inhibiteur compétitif
Inhibiteur non compétitif
Inhibiteur irréversible
Inhibition mixte
Analogue de l'état de transition
Rétro-inhibition (feed-back)
Activateur
Formules
Inhibition compétitive : v0 = Vmax × [S] / (Km' + [S]) avec Km' > Km
Inhibition non compétitive : v0 = Vmax' × [S] / (Km + [S]) avec Vmax' < Vmax
Pourcentage d'inhibition : % inhibition = (v0 – v0,i) / v0 × 100
Km apparent à partir d'un point : v0,i = Vmax × [S] / (Km' + [S]) → Km' = Vmax × [S] / v0,i – [S]
Reconnaître le type : On augmente [S] : activité qui revient = compétitif
Valeurs repères
Orlistat : ≈ 30 % des triglycérides alimentaires non absorbés
Aspirine : Effet antiagrégant pendant la vie de la plaquette (7 à 10…
Pamplemousse (CYP3A4) : ×2 à ×4 la simvastatine absorbée


8.3.9 Cofacteurs et coenzymes : l'origine vitaminique
Le plan du cours
Coenzymes, vitamines et minéraux : des exemples à connaître
Définitions
Coenzyme
Groupement prosthétique
Cosubstrat
Coenzyme d'oxydoréduction
Coenzyme de transfert
NADPH,H+
Cofacteur minéral
Déficit en G6PD (favisme)
Formules
Réduction du NAD+ : NAD+ + 2 e− + 2 H+ → NADH,H+
Réduction du FAD : FAD + 2 e− + 2 H+ → FADH2
Rendement de la chaîne respiratoire : ≈ 2,5 ATP par NADH
G6PD : Glucose-6-P + NADP+ —(G6PD)→ 6-phosphogluconolactone + NADPH,H+
Valeurs repères
B1 → TPP : Pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate DH, transcétolase
B2 → FAD/FMN : Succinate DH
B3 → NAD/NADP : LDH, ADH
B5 → CoA : Acyles
B6 → phosphate de pyridoxal : Transaminases
B8 → biotine : Carboxylases
B9 → THF : Thymidylate synthase
B12 → cobalamines : Méthionine synthase


8.3.10 La régulation de l'activité enzymatique
Le plan du cours
Les quatre niveaux de régulation illustrés
Où et comment une voie est-elle réglée ?
Définitions
Étape limitante
Modification covalente
Induction / répression
Zymogène (proenzyme)
Compartimentation
Cascade d'amplification
Formules
Voie hormonale de mobilisation : Glucagon/adrénaline → AMPc → protéine kinase A → phosphorylation
Voie hormonale de stockage : Insuline → phosphatases → déphosphorylation
Activation des zymogènes : Trypsinogène —(entéropeptidase)→ trypsine
Valeurs repères
Disponibilité du substrat : Immédiat
Allostérie : Millisecondes à secondes (quasi instantanée)
Modification covalente : Secondes à minutes
Zymogènes : Minutes, irréversible
Quantité d'enzyme : Heures à jours (γ-GT induite par l'alcool


8.3.11 Importance physiopathologique : dosages et déficits enzymatiques
Le plan du cours
Interpréter un bilan enzymatique
Définitions
Enzyme marqueur
Multiple de la normale (N)
Cytolyse hépatique
Profil alcoolique
Cholestase
Pancréatite aiguë
Troponine
Déficit enzymatique héréditaire
Coefficient d'absorption des graisses (CAG)
Formules
Multiple de la normale : N = activité mesurée (U/L) / limite haute (U/L)
Rapport ASAT/ALAT : ASAT / ALAT > 2 → évocateur de l'alcool
Coefficient d'absorption des graisses : CAG (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100
Dose d'extraits pancréatiques : U de lipase = lipides du repas (g) × dose (U/g)
Activité résiduelle : % = activité du patient / activité normale × 100
Valeurs repères
ALAT / ASAT (limites hautes) : ≈ 45 / 35 U/L
γ-GT / lipase / CK / LDH : < 55 / < 60 / < 170 / < 300 U/L (exemples du cours)
Extraits pancréatiques (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016) : 500 à 4 000 U lipase/g de lipides (début ≈ 2 000)
Stéatorrhée : > 7 g de graisses fécales/j
Hypertriglycéridémie à risque de pancréatite : > 10 g/L
Tolérance au lactose (EFSA 2010) : Jusqu'à 12 g en une prise avec un repas


8.3.12 Les enzymes en technologie alimentaire
Le plan du cours
Enzymes en thérapeutique et en alimentation
Définitions
Génie enzymatique
Présure (chymosine)
Isoglucose
Enzyme immobilisée
Transglutaminase
Enzymes « vivantes » des crudités
Formules
Filière amidon : Amidon —(α-amylase thermostable, 95-105 °C)→ dextrines —(glucoamylase +…
Teneur en lactose d'une prise : m(lactose) = volume (mL ou g) × teneur (g/100) / 100
Valeurs repères
Règlement enzymes alimentaires : (CE) n° 1332/2008
Lait demi-écrémé / délactosé : 4,8 / < 0,1 g de lactose pour 100 mL
Besoin en calcium (ANSES 2021) : 950 mg/j

Les pièges

- « Un inhibiteur compétitif diminue la Vmax. » → faux : Il augmente le Km apparent ; la Vmax est inchangée.
- « L'inhibition non compétitive est levée par un excès de substrat. » → faux : Elle ne l'est pas : la Vmax reste abaissée.
- « La pepsine a un pH optimal voisin de 8. » → faux : Voisin de 2, adapté à l'estomac.
- « Le froid dénature les enzymes des aliments. » → faux : Il les ralentit ; c'est la chaleur (blanchiment) qui les dénature.
- « Le NADPH,H^+ sert surtout au catabolisme. » → faux : Il apporte le pouvoir réducteur des synthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante.
- « Une lipase sanguine à 2 fois la normale suffit pour affirmer une pancréatite aiguë. » → faux : Le seuil retenu est 3 fois la normale, avec la clinique.
- « Une enzyme modifie la constante d'équilibre de la réaction qu'elle catalyse. » → faux : Elle accélère autant les deux sens : l'équilibre est atteint plus vite mais il est le même.
- « Une augmentation de température abaisse l'énergie d'activation. » → faux : Elle augmente la proportion de molécules qui la franchissent ; seul un catalyseur l'abaisse.
- « L'apoenzyme seule est active. » → faux : Il faut le cofacteur : holoenzyme = apoenzyme + cofacteur.
- « Plus le Km est élevé, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est forte. » → faux : C'est l'inverse : un Km faible traduit une forte affinité.
- « Quand [S] = Km, v0 = Vmax. » → faux : v0 = Vmax / 2.
- « Une enzyme allostérique donne une courbe v0 = f([S]) hyperbolique. » → faux : Sigmoïde, par coopérativité entre sous-unités.